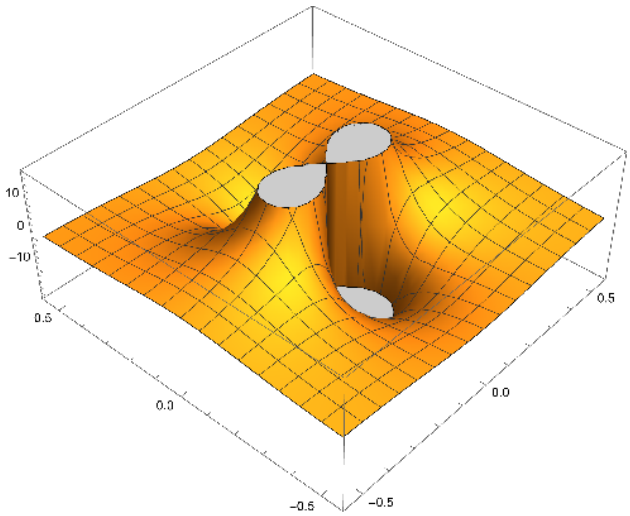
2024-25 年春季学期高等数学 II

作业 9：二重积分与累次积分

一、累次积分的顺序。

(1) 求累次积分$\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} dx$.

(2) 求累次积分$\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} dy$.

(3) 注意到上面两题答案不同。在网络上搜索关键字「Fubini」了解原因。

(4) 证明$\iint_{[0,1]^2} \left|\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\right| dx\, dy = \infty$.（提示：可以在极坐标下证明$\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$在八分之一单位圆内不可积）